在线双序列比对工具：其他在线双序列比对工具

可以做双序列比对的工具很多（表 1）。不同网站都有自己的比对工具，所使用的算法也不尽相同，但是它们的核心算法都是讲过的 Nidelmann-Wunsch 和 Smith-Waterman 算法，只是在他们的基础上有所变化，有所升级。除了这些之外，大家还可以尝试一下老师我自己开发的比对工具（http://1.51.215.28/~gongj/biotools）。

软件名	比对类型	网址链接
EMBL	Global/Local	http://www.ebi.ac.uk/Tools/psa
PIR	Global	http://pir.georgetown.edu/pirwww/search/pairwise.shtml
Lalign	Global/Local	http://www.ch.embnet.org/software/LALIGN_form.html
LAGAN	Global	http://lagan.stanford.edu/lagan_web/index.shtml
AlignMe	Alignment of Membrane Proteins	http://www.bioinfo.mpg.de/AlignMe/AlignMe.html
MCALIGN	Alignment of non-coding DNA sequences	http://homepages.ed.ac.uk/eang33/mcalign/mcinstructions.html
Biotools	Global/Local	http://1.51.215.28/~gongj/biotools

表 1. 其他在线双序列比对工具

Biotools 的双序列比对工具无论是核酸序列还是蛋白质序列都能做。全局比对，局部比对，还包括蛋白质二级结构辅助的序列比对。功能比 EMBL 的只多不少。当然这都不是最关键的。关键的大招是除了能给出序列比对，还能给出得分矩阵（图 1）！

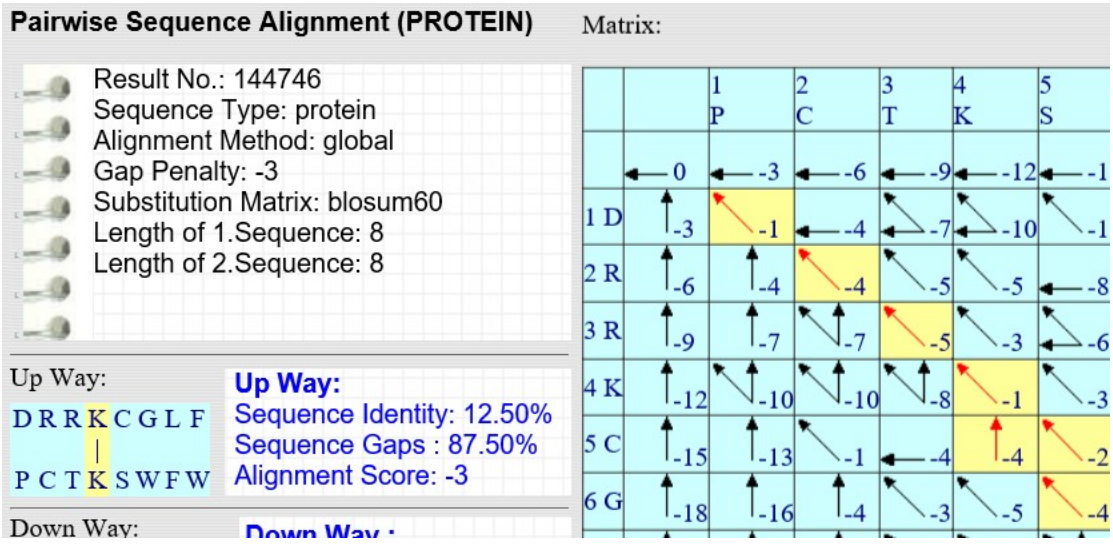


图 1. Biotools 的双序列比对工具

另外，请大家注意，这个结果里，得分矩阵中的红色箭头从右下角到左上角有两条路，因此会得出两种得分相同的比对结果。两种结果比对得分相同，但是一致度和相似度并不相同。究竟用哪个结果，具体情况具体分析。至此，关于双序列比对，以及它的算法和它的在线使用工具就都给大家介绍完了。